

الميدان : الظواهر الكهربائية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية ☐ يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا مفاهيم الكهربائية المتعلقة
بنشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترما الشروط الأمنية. ☐

الوحدة التعليمية: نموذج التيار الكهربائي

مركبات الكفاءة :

- يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدرة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- يحقق تركيبات كهربائية في نظام لتيار الكهربائي المستمر محترما التشغيل النظامي واحتياطات الامن الكهربائي

يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة : * يماثل بين حركة العربات في السكة المغلقة والتيار الكهربائي .

- يماثل بين لتيار المائي والتيار الكهربائي .
- يوظف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي في تفسير تشغيل دارة كهربائية .

معايير ومؤشرات التقويم :

- تشغيل دارة كهربائية بسيطة والتوصل إلى إدراج النموذج الدوراني للتيار الكهربائي (نموذج حركة العربات في سكة مغلقة أو تركيبية دورة الماء).
- تحقيق دارة كهربائية تحتوي على مولد وعنصر كهربائي (مثل صمام كهروضوئي أو محرك أو ابرة مغناطيسية) يسمح بالتأكد من جهة التيار.

خصائص الوضعية :

- عناصر دارة كهربائية - محرك كهربائي - ابرة مغناطيسية - صمام كهروضوئي - محاكاة نموذج عربات القطار والنموذج المائي .

السندات التعليمية المستعملة :

- صعوبة تشبيه التيار الكهربائي بالسكة المغلقة لعربات متحركة عليها .
- صعوبة تشبيه التيار الكهربائي بالنموذج الدوراني للماء .
- صعوبة التمييز بين جهتي التيار الكهربائي المستمر .

العقبات المطلوب تخطيها :

المراجع :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

سِر الوضعية العلمية : نموذج التيار الكهربائي □

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية حول عناصر الدارات الكهربائية ورموزها النظامية . الوضعية الجزئية 1 : عند تركيب زياد لدارة كهربائية بسيطة تذكر ما درسه في السنة الأولى متوسط حول مرور التيار الكهربائي في هذه الدارة وتذكر أيضا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي . - هل هناك نماذج أخرى تشبه النموذج الدوراني للتيار في دارة كهربائية ؟ اذكرها - كيف يمكن تحديد جهة التيار الكهربائي ؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05د
نص الوضعية الجزئية 1	النشاط 1 : مقارنة حركة عربات القطار وتدفق الماء مع دارة كهربائية : 1- نموذج القطار : يدفع العمال عربات القطار حيث تملأ العربات كل السكة الحديدية المغلقة ، فتتحرك أنيا في نفس الجهة ، ويعمل الحاجر على عرقلة حركتها . 2- نموذج التيار الكهربائي : تعمل البطارية على الحركة الأتية والإجمالية للدقائق الكهربائية التي تملأ كامل الدارة الكهربائية في جهة واحدة ، وبحركتها يظهر التيار الكهربائي ، أما المصباح يعمل على عرقلة هذه الدقائق . 3- النموذج المائي : تعمل المضخة على تحريك جزيئات الماء لتي تملأ كامل الأنبوب المغلق في جهة واحدة ، أما العنفة فهي تعمل على عرقلة حركة جزيئات الماء بدأ من لحظة تشغيل المضخة .	نشاط 1 : مقارنة حركة عربات القطار وتدفق الماء مع دارة كهربائية : 1- نموذج القطار : يدفع العمال عربات القطار حيث تملأ العربات كل السكة الحديدية المغلقة ، فتتحرك أنيا في نفس الجهة ، ويعمل الحاجر على عرقلة حركتها . 2- نموذج التيار الكهربائي : تعمل البطارية على الحركة الأتية والإجمالية للدقائق الكهربائية التي تملأ كامل الدارة الكهربائية في جهة واحدة ، وبحركتها يظهر التيار الكهربائي ، أما المصباح يعمل على عرقلة هذه الدقائق . 3- النموذج المائي : تعمل المضخة على تحريك جزيئات الماء لتي تملأ كامل الأنبوب المغلق في جهة واحدة ، أما العنفة فهي تعمل على عرقلة حركة جزيئات الماء بدأ من لحظة تشغيل المضخة .	10د
النشاط 1	1- نموذج التيار الكهربائي : النشاط 1 : (مفهوم التيار الكهربائي المستمر) وثيقة 1 ص 78 يعرض الأستاذ الوثيقة المبينة في (الشكل 1) مع العرض التقديمي الذي يبين الحركة في كل نموذج .	بطارية قاطعة ناقل مروحة مضخة حنفية أنبوب مملوء بالماء عنفة	20د
	عمال يدفعون العربات عربة محطة حاجر (عائق)	بطارية قاطعة ناقل مروحة مضخة حنفية أنبوب مملوء بالماء عنفة	
	✓ قارن كل من حركة عربات القطار على سكة مغلقة وتدفق الماء عبر أجزاء تركيبية الماء مع اشتعال المصابيح في دارة كهربائية .	نموذج القطار الدارة الكهربائية النموذج المائي	
	(الشكل 1) المماثلة بين نموذج التيار الكهربائي ونموذج القطار	إرساء الموارد : التيار الكهربائي المستمر : هو الحركة الإجمالية والأتية وفي الجهة نفسها للدقائق الكهربائية في دارة كهربائية مغلقة ، حيث تملأ الدقائق الكهربائية كامل الدارة الكهربائية دون تراكمها ، ويعمل المولد الكهربائي على تحريكها بمجرد غلق الدارة الكهربائية ، فيتوهج المصباح أنيا .	05د

نشاط 2



- **يحييون**: الرمز النظامي للصمام الكهروضوئي هو:

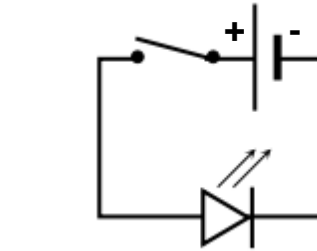
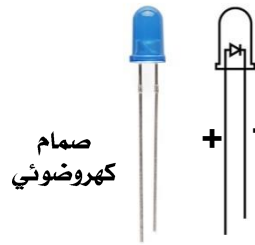
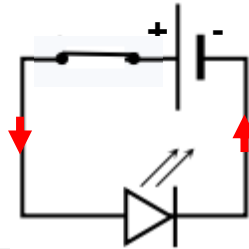
- يسمح الصمام الكهروضوئي بمرور التيار الكهربائي في جهة واحدة من القطب الموجب إلى القطب السالب.

- الملاحظة:

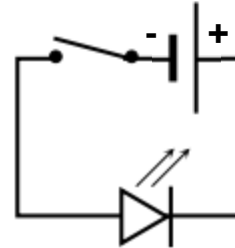
- بعد غلق القاطعة يتوهج الصمام الضوئي.
- عند قلب اقطاب المولد لا يتوهج الصمام الكهروضوئي.

الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر: من القطب (+) إلى القطب (-) خارج المولد ، والقطب (-) إلى القطب الموجب (+) داخل المولد .

- أما جهة حركة الدقائق الكهربائية عكس الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.



1- توهج الصمام
كهروضوئي



2- عدم توهج
الصمام
كهروضوئي

(الشكل 2) الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر

2- الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي :

النشاط 2 (جهة التيار الكهربائي المستمر)

يقدم الأستاذ عناصر الدارة الكهربائية المبينة في لاحظ (الشكل 2) ثم يطلب منهم :

- ماهو الرمز النظامي للصمام الكهروضوئي وماهي خاصيته ؟
- قم بتركيب الدارة الكهربائية المبينة في الشكل 2 .
- اقلب اقطاب البطارية ماذا تلاحظ ؟
- حدد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي ؟
- حدد على مخطط الدارة الكهربائية الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر ؟

النشاط 2

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

تمارين: حل الوضعية الجزئية الاولى ص 77

أَدْعُوا لِمَا حَبَّ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham

